



**Instituto Superior
de Engenharia**

Politécnico de Coimbra

Sistemas de Informação 2 – 2025/2026

Licenciatura em Engenharia Informática

Daniel Henriques / 2018020503

Diogo Costa Antunes Batista / 2023131917

João Pedro Gonçalves Oliveira / 2023144718

Contents

1. Arquitetura da Solução	3
2. Processo de Negócio, KPI e Granularidade.....	4
3. Modelo em Estrela.....	6
4. Estimativa Espaço para 5 anos.....	7
5. Dashboard.....	10
6. Conclusão	12

1. Arquitetura da Solução

A arquitetura da solução desenvolvida segue um modelo clássico de Business Intelligence em três camadas: fonte de dados, processo ETL e Data Mart, com posterior consumo analítico em Power BI. A figura seguinte representa a estrutura global do sistema.

Os dados operacionais das viagens, barcos, condutores e localizações são inicialmente armazenados numa base de dados MySQL, que funciona como sistema transacional. Estes dados são combinados com um ficheiro CSV externo contendo métricas adicionais, como peso total transportado, TEU total e receita.

Para consolidar e transformar estes dados, foi desenvolvido um processo ETL em Python, responsável por extrair registos do MySQL e do ficheiro CSV, realizar limpezas, conversões e cálculos, criar ou atualizar as tabelas de dimensões e a tabela de factos e carregar os dados transformados para o SQL Server, onde reside o Data Mart modelado em estrela.

O Data Mart contém uma tabela de factos (fato_viagem) ligada às dimensões dim_data, dim_barco, dim_condutor e dim_localizacao. Este modelo permite consultas rápidas, reduz redundância e suporta diretamente as análises pretendidas.

Finalmente, o Power BI consome o Data Mart através de ligação direta ao SQL Server. Sobre este modelo, foram construídas as seis KPI e um dashboard interativo que permite filtrar e explorar as viagens por período temporal, país, condutor, certificação e características do navio.

2. Processo de Negócio, KPI e Granularidade

2.1 Processo de Negócio

O processo de negócio em análise corresponde ao ciclo operacional das viagens marítimas que têm como destino final o porto da Figueira da Foz. Cada viagem representa a deslocação de um barco entre um porto de origem e o porto de destino, sendo acompanhada por um conjunto de dados registados no sistema ERP do porto (MySQL) e complementados por um ficheiro CSV externo.

No contexto deste trabalho, são consideradas apenas viagens concluídas, ou seja, aquelas para as quais existe data de chegada, e cujo destino corresponde ao porto da Figueira da Foz. Para cada viagem, são recolhidos elementos essenciais para análise, tais como:

- datas de partida e chegada;
- barco e respetivas características;
- condutor responsável, incluindo certificação e perfil;
- país e porto de origem;
- número de contentores transportados, peso total e TEU;
- receita gerada por taxas portuárias.

O objetivo principal é permitir ao porto analisar o movimento marítimo, o desempenho dos condutores e embarcações, bem como avaliar a receita associada às viagens e compreender padrões de origem e carga transportada.

2.2 Granularidade da Tabela de Factos

A granularidade define o nível de detalhe representado na tabela de factos do Data Mart.

A granularidade adotada é:

Uma linha por cada viagem concluída com destino ao porto da Figueira da Foz.

Esta granularidade é adequada porque:

- permite análises detalhadas ao nível de cada viagem individual;
- evita agregações prematuras que reduziriam a capacidade de análise;
- suporta de forma eficiente todos os KPI definidos, permitindo filtragens por país, condutor, tipo de viagem, datas, entre outros.

Cada registo na tabela de factos contém as medidas quantitativas associadas à viagem (receita, número de contentores, TEU, peso total) e as chaves que ligam às dimensões descritivas (barco, condutor, localização, data, tipo de viagem).

2.3 KPI Definidos

Foram definidos os seguintes KPI, que suportam a análise estratégica e operacional do porto.

KPI 1 – Número de viagens por país de origem

Permite identificar a distribuição geográfica das viagens que chegam à Figueira da Foz. Inclui filtragem por intervalo de datas e semestre, possibilitando a análise sazonal e temporal.

KPI 2 – Receita total de taxas por país de origem

Avalia a receita portuária associada às viagens.

A análise é complementada com um mapa no Power BI, permitindo visualizar a importância económica de cada país de origem.

KPI 3 – Número total de viagens por condutor, certificação e idade

Analisa o desempenho e atividade dos condutores.

A certificação e a idade permitem identificar perfis de condutores mais experientes ou mais ativos.

KPI 4 – Análise de viagens por tipo e tamanho do barco

Avalia a relação entre características das embarcações e o volume de viagens.

Suporta decisões relacionadas com capacidade de infraestrutura e tipologia de tráfego marítimo.

KPI Adicionais

KPI 5 – Receita média por viagem

Mede o valor médio de receita portuária gerada por viagem.

Permite avaliar a rentabilidade global do movimento marítimo.

KPI 6 – Peso total de carga transportada por país de origem

Identifica os mercados mais relevantes em termos de carga movimentada.

É útil para estudos de logística e planeamento operacional.

3. Modelo em Estrela



4. Estimativa Espaço para 5 anos

Para estimar o espaço necessário do Data Mart para os próximos 5 anos, foram consideradas certas suposições em que execução do processo ETL resultou no carregamento de 133 viagens e assumimos que este volume corresponde a um ano típico de operação, consideramos um crescimento moderado de 5% ao ano no número de viagens.

Ano 1: 133

Ano 2: $133 \times 1,05 \approx 140$

Ano 3: $140 \times 1,05 \approx 147$

Ano 4: $147 \times 1,05 \approx 154$

Ano 5: $154 \times 1,05 \approx 162$

Em 5 anos: $133+140+147+154+162 = 736$ viagens

Tabela Viagem

id_viagem	INT	4 bytes
receita_taxas	DECIMAL(18, 2)	18 bytes
num_contentores	INT	4 bytes
peso_total_contentores	FLOAT	8 bytes
duracao_viagem	INT	4 bytes
teu_total	FLOAT	8 bytes
tipo_viagem	VARCHAR(100)	100 bytes
dim_localizacao_id_localizacao	INT	4 bytes
dim_condutor_id_condutor	INT	4 bytes
dim_barco_id_barco	INT	4 bytes
dim_data_id_data	INT	4 bytes
		162 bytes

$736 * 162 = 119232$ bytes

No caso da tabela localizacao, cada registo corresponde a um porto/cidade de origem distinta. Embora o número de viagens possa crescer significativamente, o número de localizações é bastante mais limitado.

Assumi-se que, ao longo de cinco anos, o porto da Figueira da Foz poderá vir a receber navios provenientes de cerca de 50 portos/cidades diferentes.

Tabela Localização

id_localizacao	INT	4 bytes
nome_porto	VARCHAR(200)	400 bytes
cidade	VARCHAR(200)	400 bytes
pais	VARCHAR(200)	400 bytes
		1204 bytes

$$50 * 1204 = 60200 \text{ bytes}$$

No caso da tabela condutor contém dados sobre os condutores, tais como nome, certificação, idade e género. Considerando ao longo de cinco anos, aproximadamente 30 condutores.

Tabela Condutor

id_condutor	INT	4 bytes
nome_condutor	VARCHAR(200)	400 bytes
certificacao	VARCHAR(200)	400 bytes
idade	INT	4 bytes
genero	CHAR(1)	1 bytes
		809 bytes

$$30 * 809 = 24270 \text{ bytes}$$

A tabela barco armazena informação sobre os navios, incluindo o nome do barco, tipo de barco, empresa proprietária e tamanho. Admitindo a existência de cerca de 100 barcos distintos a operar no período de 5 anos.

Tabela Barco

id_barco	INT	4 bytes
nome_barco	VARCHAR(200)	400 bytes
tipo_barco	VARCHAR(100)	200 bytes
empresa_barco	VARCHAR(200)	400 bytes
tamanho	INT	4 bytes
		1008 bytes

$$100 * 1008 = 100800 \text{ bytes}$$

No caso da tabela data, cada registo representa um dia e contém atributos como a data, ano, mês, dia, nome do mês, trimestre e semestre. Considerando cinco anos de operação, o que corresponde aproximadamente a 1825 dias.

Tabela Data

id_data	INT	4 bytes
Data	DATE	3 bytes
Ano	INT	4 bytes
Mes	INT	4 bytes
Dia	INT	4 bytes
Nome_mes	VARCHAR(20)	40 bytes
Trimestre	INT	4 bytes
semestre	INT	4 bytes
		67 bytes

$$1825 * 67 = 122275 \text{ bytes}$$

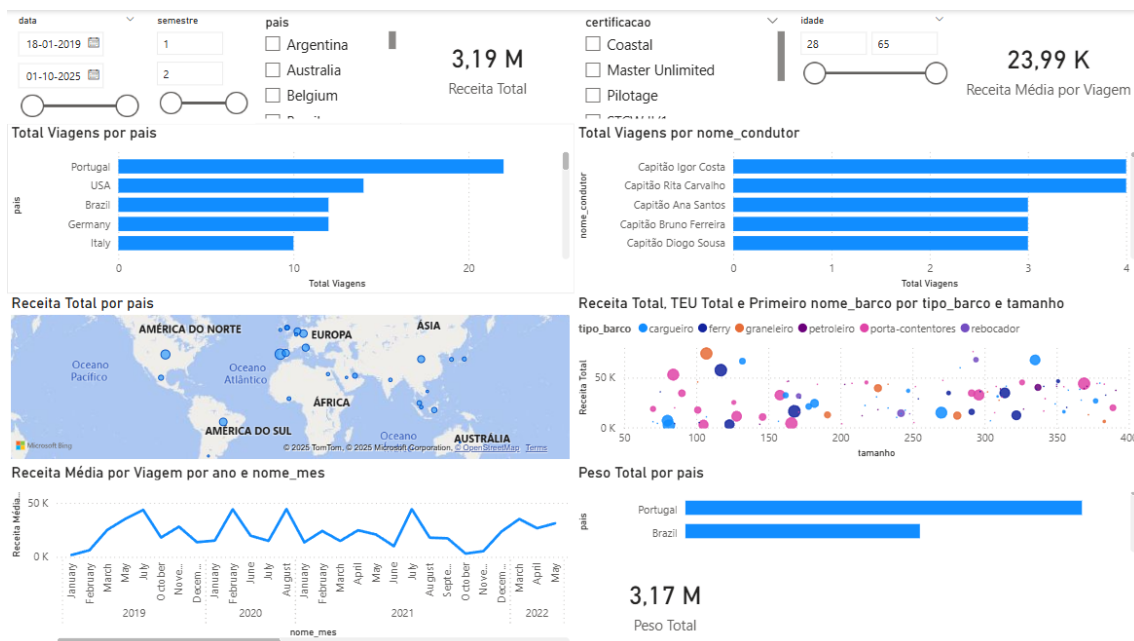
$$\text{Espaço total} = 119232 + 60200 + 24270 + 100800 + 122275$$

$$= 426\,777 \text{ bytes}$$

$$\approx 0,41 \text{ MB}$$

O espaço total estimado do Data Mart para cinco anos de histórico é de aproximadamente 426 777 bytes, equivalente a 0,41 MB.

5. Dashboard



KPI 1 -

Este KPI tem como objetivo analisar o volume de viagens concluídas com destino ao Porto da Figueira da Foz, segmentadas por país de origem. A visualização utilizada para representar este indicador foi um gráfico de barras horizontal, permitindo uma comparação clara e imediata entre países. O utilizador pode aplicar filtros temporais, de semestre, datas ou outros slicers globais para obter análises mais específicas. Esta abordagem possibilita compreender que regiões enviam mais navios para o porto, contribuindo para decisões estratégicas relacionadas com infraestrutura, logística e planeamento de capacidade.

KPI 2 -

A segunda métrica analisa o total de receita gerada por taxas portuárias provenientes de viagens concluídas. A receita global é apresentada através de um cartão numérico, para fornecer uma visão imediata do valor acumulado. Complementarmente, foi incluído um mapa que representa a receita por país, permitindo identificar geograficamente as regiões que mais contribuem financeiramente para o porto. Esta combinação responde diretamente aos requisitos do enunciado, uma vez que permite monitorizar a origem das receitas e avaliar o impacto financeiro de diferentes mercados internacionais. Os filtros globais aplicáveis garantem a possibilidade de estudar a receita em períodos específicos.

KPI 3 -

Este KPI avalia o desempenho operacional dos condutores associados às viagens. Para isso, foi criado um gráfico de barras horizontal que apresenta o número total de viagens realizadas por cada condutor. A escolha deste formato permite perceber, de forma simples, quem são os condutores mais ativos. O dashboard inclui ainda filtros de certificação e de intervalo de idades, permitindo ao utilizador explorar padrões de desempenho em grupos profissionais específicos. Desta forma, esta métrica possibilita analisar competências, cargas de trabalho e a influência das qualificações e experiência na operação portuária.

KPI 4 -

O quarto KPI pretende estudar características dos navios que chegam ao porto, relacionando o tamanho do barco, o seu tipo e a sua capacidade de carga (TEU Total) com a receita total. Para representar simultaneamente estas quatro variáveis, recorreu-se a um gráfico de dispersão, onde o eixo horizontal representa o tamanho do navio, o eixo vertical o número de viagens, as cores distinguem o tipo de barco e as tooltips apresentam valores adicionais como TEU Total e nome do navio. Este tipo de visualização é o mais adequado quando se pretende identificar padrões multidimensionais.

KPI 5 -

Este KPI mede a evolução temporal da receita média por viagem. A métrica é representada num gráfico de linhas, pois trata-se de uma análise temporal contínua. O eixo horizontal apresenta simultaneamente o ano e o nome do mês, respeitando o eixo temporal definido no modelo dimensional. Esta visualização permite identificar tendências sazonais, oscilações mensais e anos com maior ou menor receita média. Assim, o porto pode compreender períodos de maior rentabilidade e antecipar estratégias de otimização de fluxo e recursos.

KPI 6 -

O último KPI selecionado avalia o peso total de carga transportada para o porto, distinguido por país de origem. A métrica principal é apresentada através de um cartão, evidenciando o peso global movimentado no período analisado. Para permitir uma análise comparativa adicional, foi também incluído um gráfico de barras onde o peso total é dividido por país. Sendo o peso um indicador essencial na gestão operacional, este KPI facilita a compreensão da carga logística associada a cada mercado e permite avaliar capacidades de infraestrutura, necessidade de recursos adicionais e impacto operacional.

6. Conclusão

O presente projeto, desenvolvido no âmbito da unidade curricular de Sistemas de Informação 2, culminou na conceção e implementação de um sistema de Business Intelligence (BI) robusto, vocacionado para a otimização da gestão de viagens marítimas com destino ao Porto da Figueira da Foz. A solução alcançada respondeu eficazmente ao desafio de transformar dados operacionais dispersos em conhecimento estratégico, validando a importância de uma arquitetura de dados bem estruturada no suporte à tomada de decisão.

Do ponto de vista técnico, a arquitetura em três camadas demonstrou ser a abordagem ideal para garantir a integridade do sistema. O desenvolvimento de um processo ETL (Extração, Transformação e Carregamento) em Python foi fundamental para consolidar fontes de dados heterogêneas, permitindo a unificação dos registos transacionais provenientes da base de dados MySQL com as métricas complementares do ficheiro CSV externo. Este processo assegurou a limpeza e a consistência da informação antes da sua integração no Data Mart.

Relativamente à modelação de dados, a adoção do esquema em estrela (*Star Schema*) revelou-se uma escolha de elevada eficiência. A estrutura, composta pela tabela de factos `fato_viagem` e pelas suas dimensões circundantes (`data`, `barco`, `condutor` e `localizacao`), permitiu manter uma granularidade fina — analisando cada viagem individualmente — sem comprometer o desempenho. As estimativas de armazenamento realizadas corroboram esta eficiência, projetando que um histórico de cinco anos de operação, mesmo considerando um crescimento anual de 5%, ocupará apenas cerca de 0,41 MB. Este resultado evidencia que a solução é sustentável e leve, não exigindo investimentos avultados em infraestrutura de hardware.

A vertente analítica do projeto materializou-se num Dashboard interativo em Power BI, que traduz a complexidade dos dados em seis Indicadores de Desempenho (KPIs) estratégicos. Esta interface visual dota agora os gestores do porto de capacidades avançadas de monitorização, permitindo não só acompanhar o volume financeiro e logístico por país de origem, mas também avaliar a produtividade individual dos condutores e compreender as dinâmicas de carga associadas aos diferentes tipos de embarcações.

Em suma, este trabalho permitiu a transição de um modelo de registo puramente operacional para um modelo de gestão baseada em dados (*Data-Driven*). A solução implementada oferece ao Porto da Figueira da Foz uma ferramenta de diagnóstico precisa, transformando dados brutos em inteligência acionável, essencial para o planeamento de infraestruturas e para a definição de estratégias comerciais futuras.